Carte 01

Quel changement chromosomique accompagne normalement la fécondation humaine ?

Carte 02

Quelles sont les gonades et quel trajet les spermatozoïdes suivent-ils dans les voies génitales féminines ?

Carte 03

Quelle différence existe entre fécondation et nidation ?

Carte 04

Comment distinguer mitose et différenciation cellulaire ?

Carte 05

À quel stade précoce l'œuf s'implante-t-il et dans quel tissu ?

Carte 06

Comment distinguer semaines de grossesse et semaines d'aménorrhée ?

Carte 02

Les gonades sont les testicules et les ovaires. Le trajet féminin est : vagin, col, cavité utérine, puis trompe.

Carte 01

Deux gamètes haploïdes de 23 chromosomes fusionnent en un zygote diploïde de 46 chromosomes.

Carte 04

Les mitoses augmentent le nombre de cellules. La différenciation leur fait acquérir des caractéristiques et des fonctions spécialisées.

Carte 03

La fécondation fusionne les gamètes et forme le zygote. La nidation implante le blastocyste dans l'endomètre, muqueuse interne de l'utérus.

Carte 06

Les semaines de grossesse partent de la fécondation ; les semaines d'aménorrhée du premier jour des dernières règles. Dans cette convention, 39 semaines de grossesse correspondent à environ 41 semaines d'aménorrhée.

Carte 05

L'œuf atteint le stade pluricellulaire de blastocyste autour du cinquième jour après fécondation. Il s'implante ensuite dans l'endomètre.

Carte 07

Pourquoi les symptômes seuls ne suffisent-ils pas à affirmer une grossesse ?

Carte 08

D'où vient l'hCG et que signifie un test urinaire négatif trop précoce ?

Carte 09

Quelle transformation domine les périodes embryonnaire puis fœtale ?

Carte 10

Pourquoi les trimestres et la distinction embryon–fœtus ne se superposent-ils pas exactement ?

Carte 11

Comment distinguer placenta, cordon ombilical et liquide amniotique ?

Carte 12

Dans quels sens se font les principaux échanges placentaires ?

Carte 08

L'hCG est produite par le trophoblaste puis le placenta. Elle est recherchée dans le sang ou les urines ; un test urinaire trop précoce négatif n'exclut pas à lui seul une grossesse.

Carte 07

Retard de règles, nausées, fatigue ou tension mammaire sont des signes possibles et variables. Ils ne confirment pas isolément une grossesse.

Carte 10

Les trimestres découpent le suivi de grossesse ; embryon et fœtus décrivent des stades biologiques. Croissance et maturation se poursuivent jusqu'à la naissance.

Carte 09

La période embryonnaire met en place les organes. La période fœtale, située à partir du troisième mois, associe croissance et maturation.

Carte 12

L'oxygène et les nutriments sont transférés vers le fœtus. Le dioxyde de carbone et des déchets métaboliques passent vers la circulation maternelle, sans mélange direct global des deux sangs.

Carte 11

Le placenta est l'interface d'échanges à la paroi utérine ; le cordon relie le fœtus au placenta ; le liquide amniotique entoure et protège le fœtus.

Carte 13

Quelles grandes fonctions le placenta assure-t-il ?

Carte 14

Quel rôle l'hCG joue-t-elle auprès du corps jaune en début de grossesse ?

Carte 15

Quels rôles retenir pour la relaxine et l'hormone lactogène placentaire ?

Carte 16

Pourquoi la grossesse modifie-t-elle plusieurs grandes fonctions maternelles ?

Carte 17

Quel lien existe entre myomètre, ocytocine et rétrocontrôle positif ?

Carte 18

Quelles sont les trois grandes étapes de l'accouchement par voie basse ?

Carte 14

L'hCG maintient le corps jaune, qui continue à sécréter notamment œstrogènes et progestérone. Le placenta prend progressivement le relais de cette production.

Carte 13

Le placenta assure des fonctions nutritive, respiratoire, excrétrice, endocrine et immunitaire. Sa protection ne constitue pas une barrière absolue contre toute infection.

Carte 16

L'organisme maternel répond aux besoins de la grossesse et à l'augmentation du volume utérin : adaptations circulatoires, ventilatoires, digestives, urinaires et mammaires, variables selon les femmes.

Carte 15

La relaxine participe à l'assouplissement des tissus du bassin et du col. L'hormone lactogène placentaire, ou hPL, participe aux adaptations de la grossesse, notamment mammaires.

Carte 18

Dilatation du col, expulsion de l'enfant, puis délivrance du placenta. Le suivi maternel se poursuit après la naissance du bébé.

Carte 17

Le myomètre est le muscle utérin. L'ocytocine renforce ses contractions ; un rétrocontrôle positif peut amplifier les signaux associés au travail.

Carte 19

Quelle différence anatomique existe entre épisiotomie et césarienne ?

Carte 20

Quel espace la péridurale utilise-t-elle ?

Carte 21

À quoi correspondent la période néonatale et les suites de couches ?

Carte 22

Quel relais assure l'oxygénation entre la vie fœtale et la vie aérienne ?

Carte 23

Quelles structures le foramen ovale et le canal artériel relient-ils ?

Carte 24

Quel est le rôle du canal d'Arantius et comment débute la transition circulatoire néonatale ?

Carte 20

La péridurale est une analgésie loco-régionale utilisant l'espace péridural. Elle ne correspond pas à un prélèvement de liquide cérébrospinal.

Carte 19

L'épisiotomie est une incision du périnée dans certaines situations. La césarienne permet la naissance par ouverture des parois abdominale et utérine.

Carte 22

Avant la naissance, les échanges gazeux ont lieu au placenta. Les premières respirations aèrent les poumons ; le liquide pulmonaire se résorbe et les poumons prennent le relais.

Carte 21

La période néonatale couvre les 28 premiers jours de l'enfant. Les suites de couches désignent la période maternelle après l'accouchement.

Carte 24

Le canal d'Arantius est un conduit veineux dérivant une partie du trajet hépatique. Après la naissance, ventilation et interruption des échanges ombilicaux modifient pressions et débits.

Carte 23

Le foramen ovale relie les deux oreillettes. Le canal artériel relie l'artère pulmonaire à l'aorte. Ils permettent à une partie du sang de contourner les poumons non ventilés.

Carte 25

Pourquoi protège-t-on le nouveau-né du refroidissement et par quels moyens ?

Carte 26

Qu'est-ce que le méconium et quelles fonctions le bébé coordonne-t-il pour se nourrir ?

Carte 27

Quels paramètres composent le score d'Apgar et quel est son total maximal ?

Carte 28

Que décrit l'Apgar et pourquoi ne suffit-il pas à identifier la cause d'une difficulté ?

Carte 29

Quelle différence existe entre dépistage néonatal et confirmation diagnostique ?

Carte 30

Que distinguer entre phénylcétonurie et déficit en MCAD ?

Carte 26

Le méconium constitue les premières selles. L'alimentation nécessite la coordination de la succion, de la déglutition, de la digestion et de l'élimination.

Carte 25

Le passage à un milieu plus frais favorise les pertes de chaleur. Séchage, protection thermique et peau-à-peau les limitent ; la production de chaleur mobilise notamment une thermogenèse sans frisson.

Carte 28

L'Apgar apprécie l'état et l'adaptation du nouveau-né ; il ne pose pas un diagnostic étiologique. L'examen neurologique comporte aussi la recherche de réflexes.

Carte 27

Apparence, pouls, grimace, activité et respiration : cinq paramètres cotés chacun de zéro à deux, pour un total maximal de dix.

Carte 30

La phénylcétonurie entraîne une accumulation de phénylalanine par défaut de dégradation. Le déficit en MCAD concerne l'utilisation énergétique de certains acides gras.

Carte 29

Le dépistage recherche précocement certaines maladies, souvent avant les symptômes. Un résultat anormal conduit à des investigations de confirmation ; il n'est pas à lui seul un diagnostic définitif.

Carte 31

Pourquoi ne faut-il pas banaliser une perte pondérale initiale proche de dix pour cent ?

Carte 32

Quels grands domaines sont examinés dans le développement psychomoteur ?

Carte 33

Pourquoi la trajectoire de croissance compte-t-elle davantage qu'une mesure isolée ?

Carte 34

Comment calculer l'IMC d'un enfant de 20 kilogrammes mesurant un mètre dix, puis l'interpréter ?

Carte 35

Comment utiliser les âges indicatifs du développement et de la propreté ?

Carte 36

Quels repères retenir pour les dents de lait et l'évolution de la masse osseuse ?

Carte 32

Motricité, préhension, relation et langage. Leurs acquisitions s'apprécient ensemble et dans une trajectoire, avec les observations des parents.

Carte 31

L'évolution du poids doit être appréciée avec l'alimentation et l'hydratation. Un pourcentage isolé ne dispense pas d'évaluation ; une régurgitation est une remontée gastrique, distincte de l'élimination des selles.

Carte 34

L'IMC vaut 20 divisé par 1,10 au carré, soit environ 16,5 kilogrammes par mètre carré. Il faut ensuite utiliser une courbe adaptée à l'âge et au sexe.

Carte 33

Des mesures répétées permettent de suivre la pente. Un petit gabarit suivant sa courbe diffère d'une cassure de trajectoire, qui demande une analyse même si la mesure semble moyenne.

Carte 36

La dentition de lait comporte vingt dents, avec un calendrier variable. La masse osseuse augmente pendant le développement, atteint un maximum puis peut diminuer.

Carte 35

Ils orientent une lecture globale et progressive. Un âge moyen ne constitue pas à lui seul une limite diagnostique ni une exigence d'acquisition complète pour tous.

Carte 37

Quelle différence existe entre facteurs extrinsèques et intrinsèques de croissance ?

Carte 38

Quel organe sécrète la GH dans l'axe de croissance présenté ?

Carte 39

Quelle est la succession des hormones dans l'axe thyroïdien ?

Carte 40

Quelle différence existe entre rétrocontrôle négatif et positif ?

Carte 41

Pourquoi une grande taille cérébrale précoce ne signifie-t-elle pas une maturation achevée ?

Carte 42

Comment distinguer acuité, accommodation et convergence ?

Carte 38

La GH, hormone de croissance, est produite par l'antéhypophyse sous régulation hypothalamique et participe à la croissance.

Carte 37

Les facteurs extrinsèques relèvent de l'environnement, notamment nutrition et contexte psychoaffectif ou socio-économique. Les facteurs intrinsèques comprennent les régulations biologiques et hormonales.

Carte 40

Le rétrocontrôle négatif limite l'activation de l'axe en retour. Le rétrocontrôle positif renforce le phénomène, comme l'amplification des contractions pendant le travail.

Carte 39

Hypothalamus : TRH ; antéhypophyse : TSH ; thyroïde : T3 et T4. Les hormones thyroïdiennes participent au métabolisme et aux maturations osseuse et cérébrale.

Carte 42

L'acuité est la finesse de perception ; l'accommodation ajuste la mise au point par le cristallin ; la convergence coordonne l'orientation des deux yeux vers une cible proche.

Carte 41

La taille et les fonctions ne mûrissent pas au même rythme. Les organes ont des trajectoires différentes ; les proportions de la tête, du tronc et des membres évoluent aussi.

Carte 43

Faut-il savoir lire pour que la vision puisse être évaluée ?

Carte 44

Comment distinguer adolescence et puberté ?

Carte 45

Quelle chaîne relie hypothalamus, hypophyse et gonades à la puberté ?

Carte 46

Quels changements corporels accompagnent la puberté ?

Carte 47

Quels rôles ont la myélinisation et l'élagage synaptique ?

Carte 48

Que décrivent les stades I et V de Tanner ?

Carte 44

La puberté est la maturation physique donnant accès à la fonction reproductive. L'adolescence est une transition plus large, également intellectuelle, affective et sociale.

Carte 43

Non. Des évaluations adaptées à l'âge peuvent utiliser des images. La vision mûrit progressivement ; une structure anatomique déjà développée ne signifie pas que toutes les fonctions sont achevées.

Carte 46

Maturation des organes génitaux, caractères sexuels secondaires et poussée de croissance. Leur rythme varie ; la poussée est généralement plus précoce chez la fille que chez le garçon.

Carte 45

La GnRH hypothalamique stimule l'antéhypophyse, qui sécrète FSH et LH ; ces hormones stimulent les gonades et la production d'hormones sexuelles.

Carte 48

Tanner décrit la maturation sexuelle observée : stade I prépubère, stade V de morphologie adulte. Le classement repose sur les caractères physiques, pas sur l'âge seul.

Carte 47

La myélinisation facilite la transmission rapide des messages nerveux. L'élagage synaptique sélectionne et réorganise des connexions. Ces changements interagissent avec les expériences et le contexte.

Carte 49

Quels caractères sont observés dans la classification de Tanner ?

Carte 50

La première menstruation prouve-t-elle qu'une ovulation a eu lieu ?

Carte 51

Quel lien existe entre ovulation, corps jaune et progestérone ?

Carte 52

La recherche d'autonomie supprime-t-elle nécessairement l'attachement aux parents ?

Carte 53

Comment interpréter les facteurs de vulnérabilité suicidaire à l'adolescence ?

Carte 54

Pourquoi une association statistique ne permet-elle pas d'étiqueter un adolescent ?

Carte 50

La ménarche est la première menstruation. Les premiers cycles peuvent être anovulatoires, mais aucune période obligatoire sans ovulation ne peut être garantie.

Carte 49

Chez la fille : développement mammaire et pilosité pubienne. Chez le garçon : développement génital et pilosité pubienne. Deux adolescents du même âge peuvent avoir des stades différents.

Carte 52

Non. Les pairs prennent une place croissante, tandis que les parents peuvent rester des interlocuteurs importants. Attachement et désaccords ponctuels peuvent coexister.

Carte 51

Après l'ovulation, le follicule donne le corps jaune, qui sécrète notamment de la progestérone. Chez le garçon, la FSH participe au développement des tubules séminifères.

Carte 54

Une association décrit des tendances dans une population. Les facteurs sont multiples ; elle ne prouve pas qu'une personne donnée sera violente ni que la violence serait inévitable.

Carte 53

Antécédent de tentative, troubles psychiques, substances, harcèlement, isolement ou contexte familial peuvent s'associer au risque. Ils appellent une attention professionnelle sans prédire individuellement un passage à l'acte.

Carte 55

Les transitions familiales et sociales suivent-elles un parcours obligatoire à l'âge adulte ?

Carte 56

Que signifie la ménopause sur le plan reproductif et hormonal ?

Carte 57

Pourquoi andropause et ménopause ne sont-elles pas des équivalents exacts ?

Carte 58

Une maladie chronique entraîne-t-elle nécessairement un handicap ?

Carte 59

Comment distinguer sénescence, gériatrie et gérontologie ?

Carte 60

Que signifie une diminution des réserves fonctionnelles ?

Carte 56

Elle correspond à l'arrêt de l'activité ovarienne cyclique, de l'ovulation et des menstruations, avec une forte diminution des sécrétions ovariennes. Cela ne signifie pas la disparition de toutes les hormones sexuelles du corps.

Carte 55

Non. Maturité et autonomie sont des repères ; couple, parentalité, emploi, séparation ou retraite sont des transitions possibles, avec des trajectoires variées.

Carte 58

Non. Elle peut demander des adaptations durables et parfois entraîner un handicap, sans que celui-ci soit automatique. Ses effets peuvent être physiques, psychiques et sociaux.

Carte 57

L'andropause décrit une baisse progressive et variable de testostérone chez certains hommes. Elle n'impose pas un arrêt brutal de la fertilité ; la production de spermatozoïdes peut persister.

Carte 60

La capacité d'adaptation peut diminuer sans défaillance immédiate au repos. Le vieillissement est hétérogène selon les organes, les personnes, les maladies et l'environnement.

Carte 59

La sénescence est le vieillissement naturel des cellules et tissus. La gériatrie est la médecine des personnes âgées ; la gérontologie étudie le vieillissement dans plusieurs dimensions.

Carte 61

Pourquoi l’espérance de vie n’est-elle pas une prédiction individuelle de décès ?

Carte 62

Quelles modifications peuvent toucher la peau, les os et les muscles ?

Carte 63

Pourquoi masse cardiaque et efficacité ne sont-elles pas synonymes ?

Carte 64

Comment distinguer filtration rénale et contrôle vésical dans le vieillissement ?

Carte 65

Quels liens faire entre mastication, goût, transit et vieillissement ?

Carte 66

Quelle difficulté caractérise la presbytie et quels autres changements sensoriels sont possibles ?

Carte 62

Renouvellement cutané et élasticité peuvent diminuer, avec sécheresse ; masse et résistance osseuses peuvent baisser ; masse, force et fonction musculaires peuvent se réduire.

Carte 61

C’est un indicateur statistique fondé sur les conditions de mortalité d’une période. Une tendance de long terme peut comporter des reculs ponctuels ; elle ne fixe pas la durée de vie d’une personne.

Carte 64

La filtration rénale peut diminuer ; sensation de besoin, vessie et contrôle sphinctérien peuvent changer. Une incontinence n’est pas une conséquence inévitable à banaliser.

Carte 63

Une augmentation de masse myocardique n’implique pas un gain de performance et n’est pas obligatoire avec l’âge. Les modifications cardiovasculaires et respiratoires peuvent diminuer les capacités d’adaptation.

Carte 66

La presbytie gêne surtout la mise au point de près par modification de l’accommodation. Audition, goût, toucher et rythmes du sommeil peuvent aussi évoluer, avec des effets sur le quotidien.

Carte 65

Des difficultés dentaires ou une baisse du goût peuvent gêner l’alimentation. Un ralentissement du transit peut favoriser la constipation ; les défenses immunitaires peuvent aussi devenir moins efficaces.

Carte 67

Quels mots sont essentiels dans la définition biologique de la mort ?

Carte 68

Pourquoi la défaillance d’un organe vital peut-elle compromettre d’autres fonctions ?

Carte 68

Les fonctions nerveuses, respiratoires et circulatoires sont interdépendantes. Une défaillance peut retentir sur les autres ; leur appréciation clinique ne se réduit pas à un signe isolé.

Carte 67

La mort est la cessation complète et définitive de la vie. Le caractère irréversible est essentiel ; l'arrêt isolé d'une fonction ne prouve pas dans toute situation son irréversibilité.